

癌症个性化新抗原疫苗 · 免疫原性定量评测

QuantImmu 新抗原免疫原性定量评测框架 阶段进度与方法学评价

30 工具系统横评 · 官方 130 肽口径 · 2026-07-01

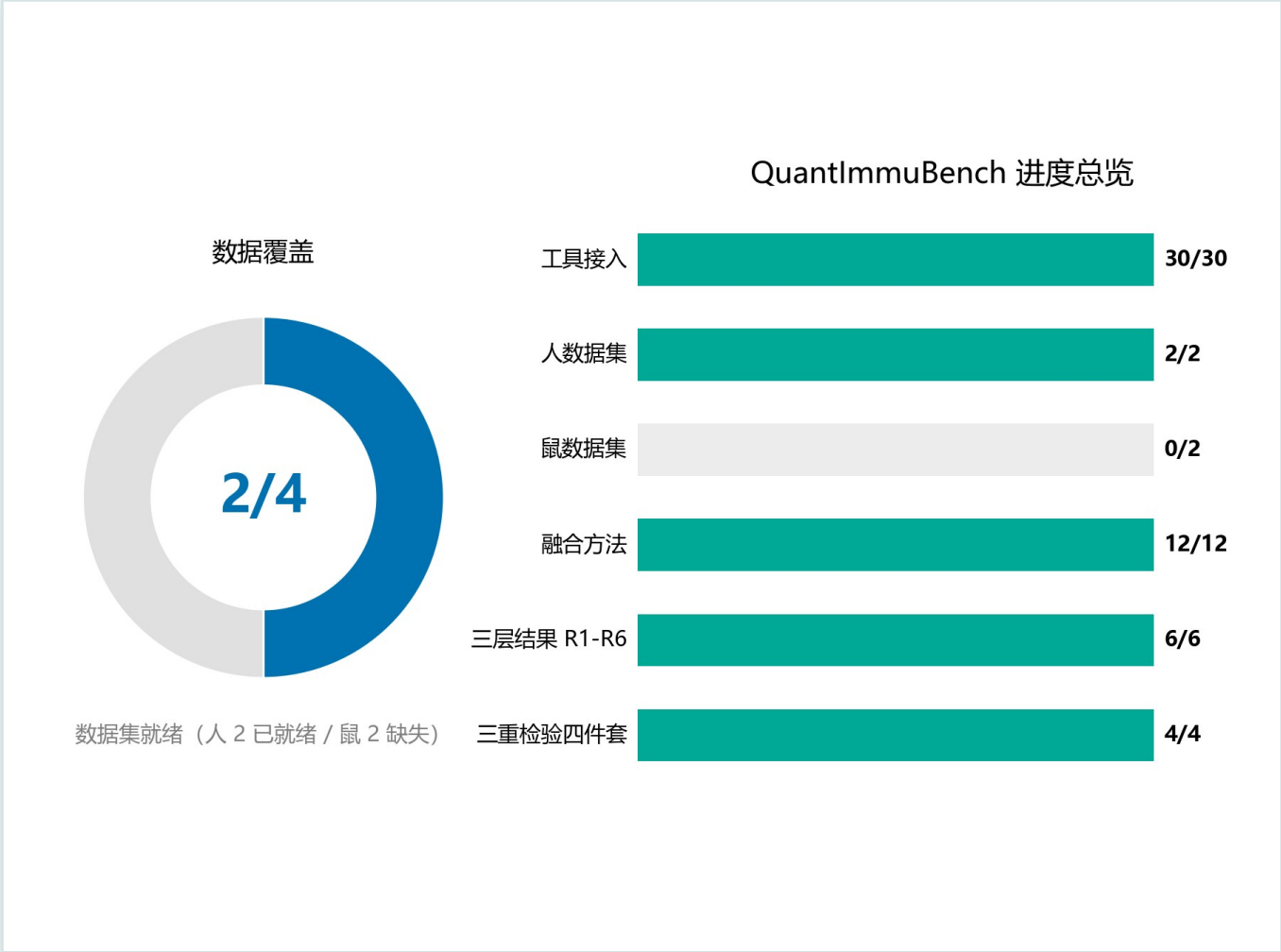
本版围绕项目当前阶段进度展开，先说明三十个预测工具的部署到位情况与数据口径，再依次呈现单工具基线、子肽聚合规律与多工具融合三层核心结果，最后用单独一章系统说明如何看待这批数据，包括已经处理好的方法学问题和留待周五讨论的两处措辞。

2026-07-01

本报告的内容结构

01	进度与工具部署	三十个工具的部署到位情况与整体完成度
02	数据与评测口径	主分析集 主副指标 与聚合方式
03	三层核心结果	单工具基线 子肽聚合规律 多工具融合
04	方法学评价专章	如何看待这批数据 及四个评价要点
05	局限与下一步	当前限制 与周五要讨论的问题

工具接入 数据到位 评测流程的整体完成度



阶段进度要点

工具接入已全部完成，三十个工具全部部署跑通并进入官方一百三十肽评测，其中八种属于抗原呈递与结合方向，二十二种属于免疫原性方向。

人源数据两套均已就位，一套是六例黑色素瘤的早期数据集，另一套是官方发布的一百三十条肽、九名患者的主分析队列。

小鼠数据两套目前都还没有，正在收集当中。

评测所需的方法学工具已全部跑通，包括十二种融合方法、四种子肽聚合算子，以及三重检验流程。

抗原呈递与结合类共八种工具的部署状态

工具	分数类型	部署状态	许可
netMHCpan-4.1 (BA)	结合亲和力	已部署	DTU 学术许可
netMHCpan-4.1 (EL)	抗原呈递	已部署	DTU 学术许可
MHCflurry 2.0	抗原呈递 / 亲和力	已部署	Apache-2.0
netMHCstabpan	结合稳定性	已部署	DTU 学术许可
TransHLA	抗原呈递	已部署	MIT
MHCnuggets	结合亲和力	已部署	BSD 类
MHCSeqNet	抗原呈递	已部署	Apache-2.0
HLAthena	抗原呈递代理	已部署（代理）	学术

呈递与结合类工具预测肽段能否被 MHC 分子提呈或结合，是免疫原性预测的上游环节。标注 DTU 学术许可的工具，其对比数字在对外公布前需先取得书面同意。

免疫原性类共二十二种工具的部署状态

工具	部署状态	许可
DeepImmuno	已部署	学术
PredIG	已部署	学术
IMPROVE	已部署 · 降级	学术
NeoTImmuML	已部署 · 自训	学术
pTuneos	已部署	学术
PRIME	已部署	学术免费
ImmuneApp	已部署	学术
deepHLApan	已部署	学术
BigMHC-IM	已部署	学术非商用
CNNeo	已部署 · 自训	MIT
IEDB-Calis	已部署	NPOSL-3.0

工具	部署状态	许可
Repitope	已部署	MIT
T-SCAPE	已部署	学术非商用
ICERFIRE	已部署	DTU 学术许可
Seq2Neo	已部署	AFL-3.0
NetTepi	已部署 · 低覆盖	DTU 学术许可
ImmugenX	已部署	学术许可
MUNIS	已部署	CC-BY-4.0
andy90	已部署	MIT
DeepNetBim	已部署 · 低覆盖	待授权
NeoaPred	已部署	学术
NeoaG	已部署	学术

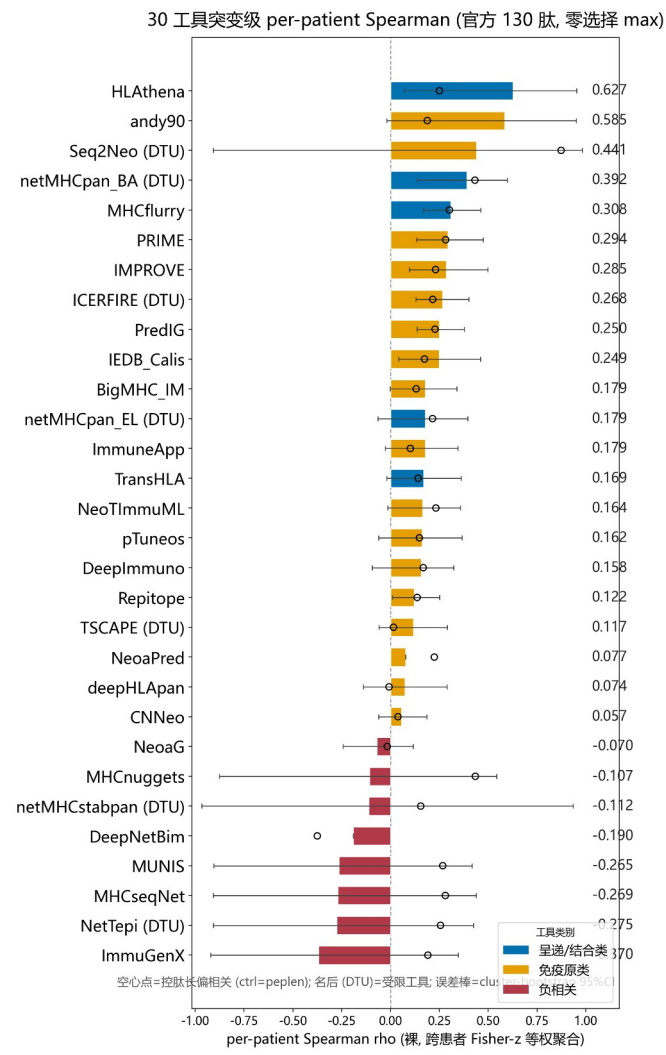
免疫原性类工具直接预测肽段引发 T 细胞反应的强度。NeoTImmuML 与 CNNeo 因官方权重不可得采用自训版本，结果不与原论文对标；标注 DTU 学术许可的工具数字对外公布前需先取得书面同意。

来源 工具部署总表 表 B（免疫原性组）· 官方一百三十肽口径

主分析集 主副指标 与聚合方式

口径项	具体设定
主分析集	官方发布的一百三十条肽、九名患者，患者编号从 P101 到 P110，其中缺少 P103
序列口径	以九个氨基酸的肽段为主分析对象
主指标	Spearman 秩相关，衡量对候选肽精细排序的能力，正是临床挑选疫苗靶点最需要的
副指标	肽级 AUPRC，作为补充的功效指标
聚合方式	先对每位患者单独计算相关，再做 Fisher-z 变换等权合并，避免患者之间的信息泄漏

三十个工具的 Spearman 排序能力



来源 R1_single_maxpool_official.csv · per-patient Spearman 裸口径与控制肽长

主指标要点 (Spearman 秩相关)

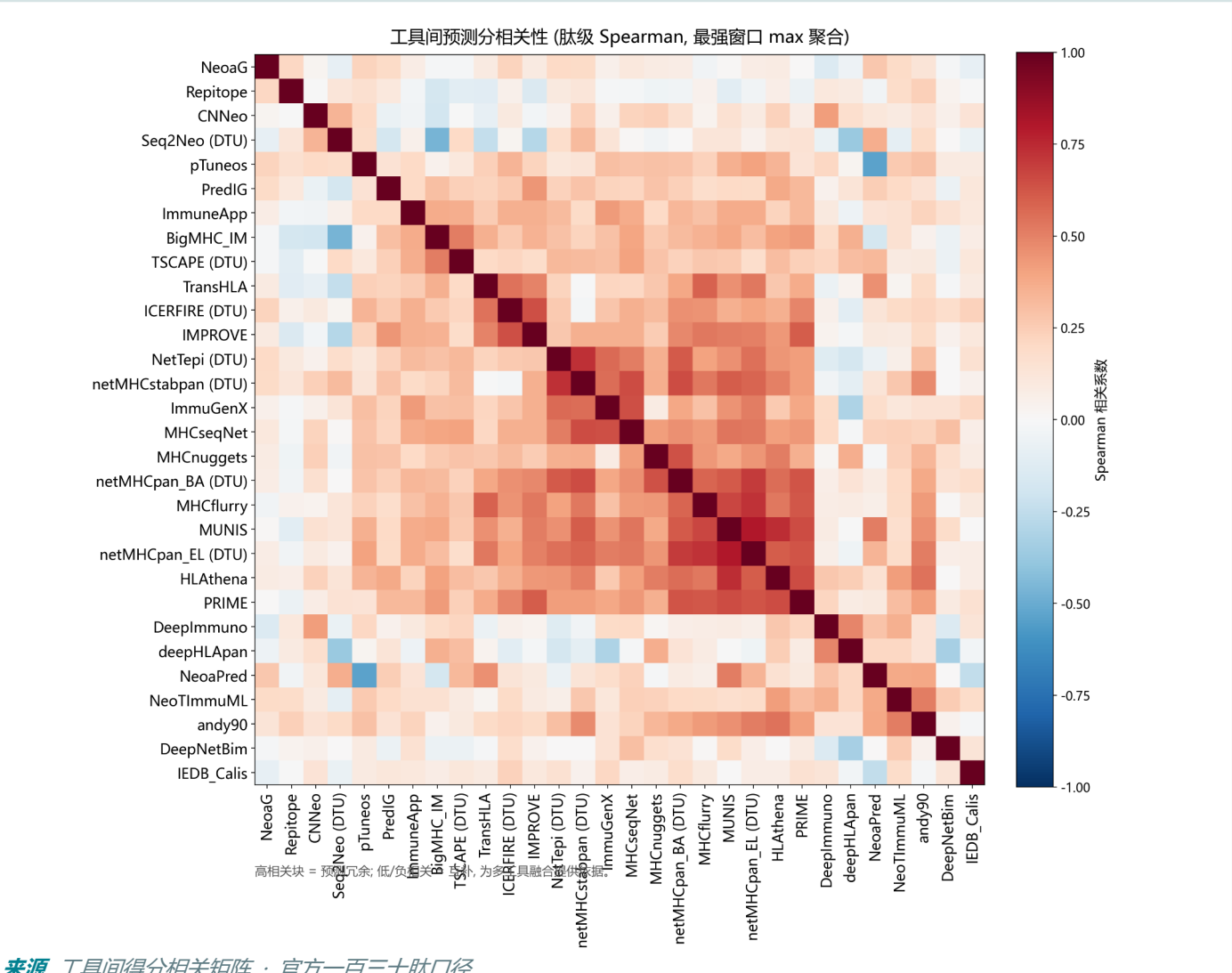
结合亲和力工具 netMHCpan-BA 在控制肽长之后依然稳居真正最强, 相关从 0.392 升至 0.432。

抗原呈递代理类的 HLAtlanta 与 andy90 在裸口径下位居榜首, 但控制肽长之后大幅回落, 说明其高分很大程度上来自肽长搭便车。

免疫原性工具 PRIME、IMPROVE、PredIG 稳定处于中游。

榜单底部若干工具与真实反应呈负相关。整体天花板相关不足 0.5, 印证新抗原免疫原性预测仍是公认的难题。

各工具预测得分之间的相关结构



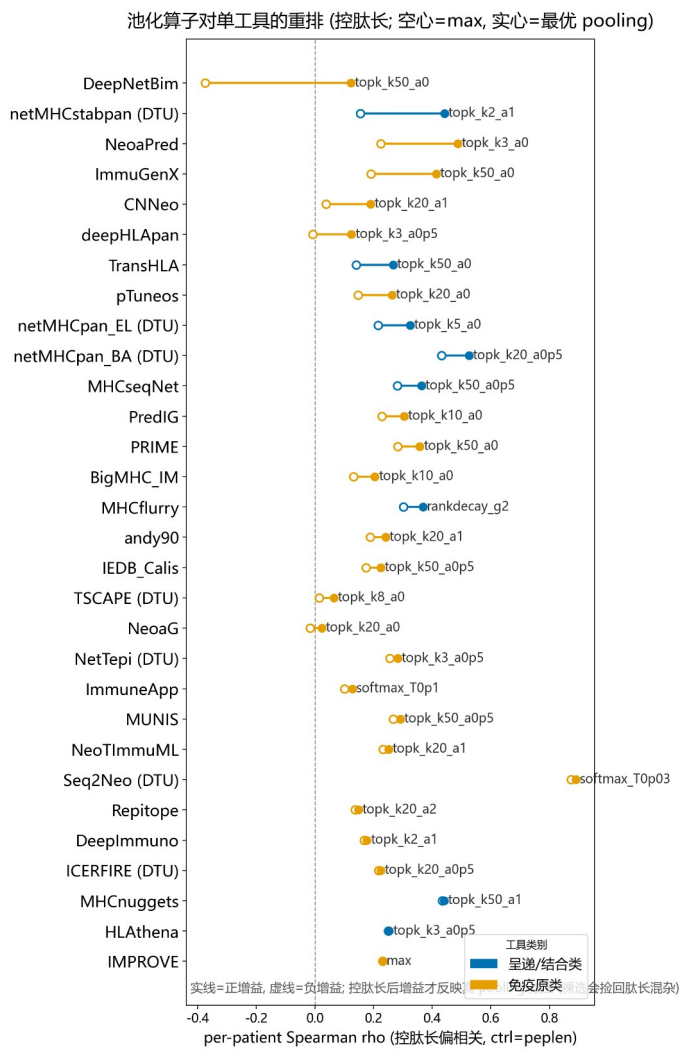
相关结构要点

亲和力与呈递类工具彼此之间高度相关，说明它们捕捉的是相近的信号，存在明显的预测冗余。

这一类工具与部分免疫原性工具之间相关很低甚至为负，两者在信息上互补。

这样的相关结构为下一步的问题提供了依据：多个工具融合起来，是否能够超越单个最强工具。

不同工具最优的子肽聚合方式并不一致



来源 R2_pooling_sweep_official.csv · R2_best_per_tool.csv

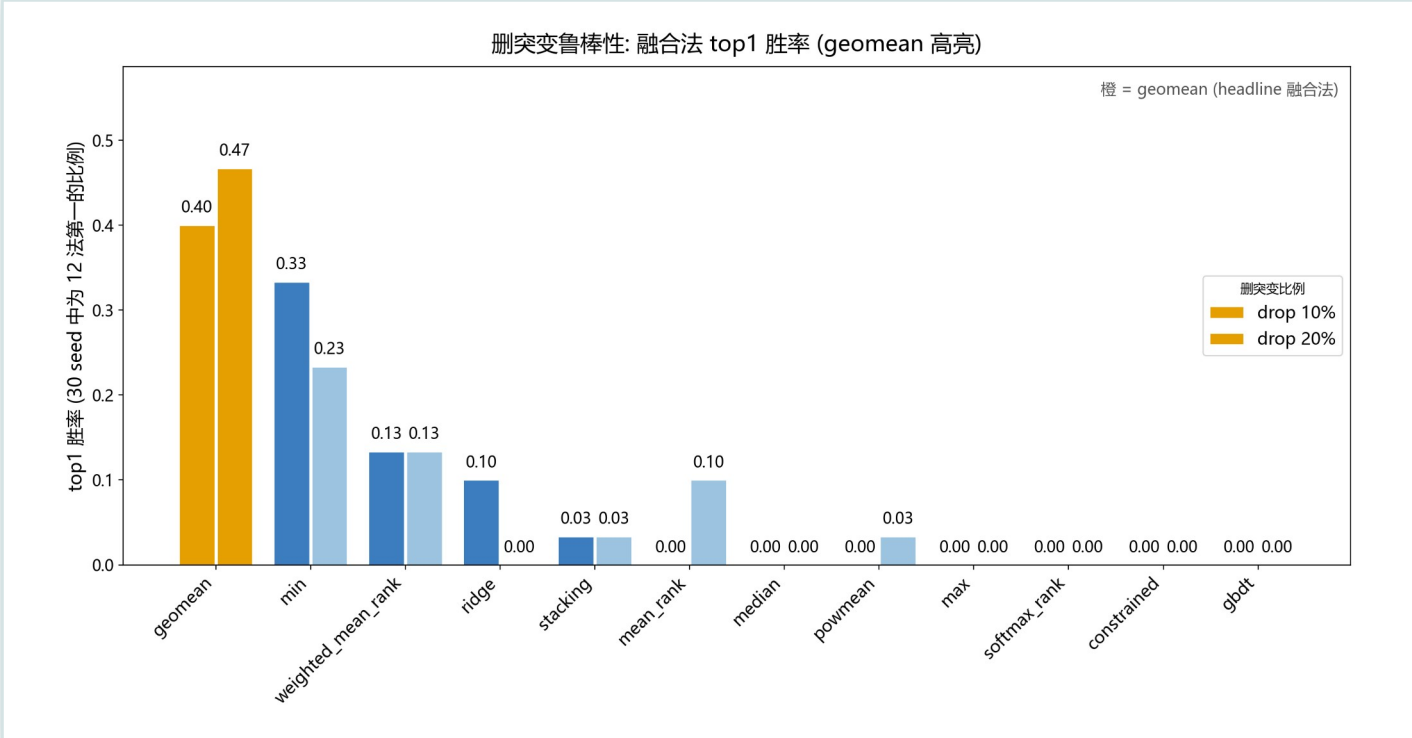
子肽聚合规律

结合与亲和类工具依靠把一条肽切出的多个子肽窗口聚合起来, 能够获得显著提升。以 netMHCpan-BA 为例, 最大池化的相关为 0.43, 改用前五个最强窗口的聚合后升至 0.52。

免疫原性类工具则取单个最强窗口就已接近最优, 继续聚合的收益有限。控制肽长之后, 各聚合方式与最强窗口之间的中位差约为 0.05, 落在噪声范围之内。

换句话说, 聚合方式不能一刀切, 工具类别决定了最优的池化策略。

融合方法的紧簇表现与删突变鲁棒性



融合与鲁棒性要点

在六工具子集的最强窗口维度下，十二种融合方法紧密聚成一簇，相关介于 0.33 到 0.39 之间，没有出现单一冠军。

在删除百分之十与百分之二十突变的鲁棒性检验下，几何均值的夺冠胜率居前，分别为 0.40 与 0.47。

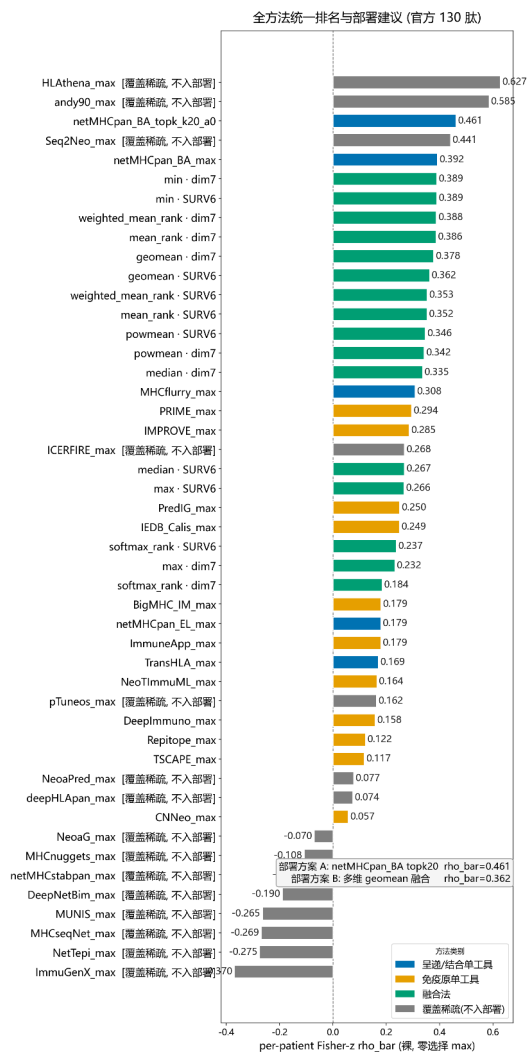
这里的六工具子集，指从三十个工具中选出的六个组成一组用于融合分析。多种融合方法在秩指标下表现接近，几何均值在稳健性上略占优势，但整体差距不大。

整合方案与最强单工具在留一交叉验证下持平

对比项	排序能力	配对检验
整合（六工具几何均值）	0.362	裸口径 p 值为 0.79，控肽长后为 0.24，两者持平
最强单工具 netMHCpan-BA	0.392	作为对照的单工具上限

在无信息泄漏的留一患者交叉验证下，六工具几何均值的整合方案与最强单工具 netMHCpan-BA 之间，配对检验结果为持平，并未真正超越。
整合方案的价值不在于跑赢最强单工具，而在于当事先并不知道哪个工具最优时，它能给出稳健的、接近最优的输出。

综合排名与两条务实可落地的部署路线



来源 R8 部署评估 · R1 单工具基线

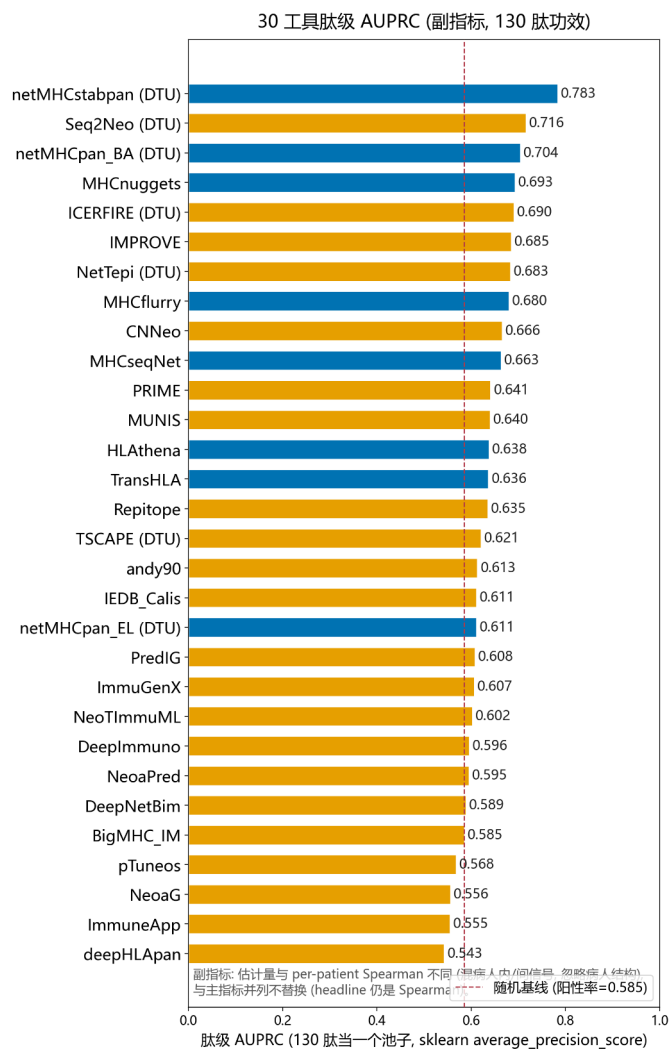
部署方案

务实默认方案是单一亲和力工具 netMHCpan-BA，采用取前二十个最强窗口的聚合，排序能力达到 0.461。它只依赖一个工具，最为稳定；该工具属于 DTU 学术许可。

按需备选方案是多维度几何均值融合，排序能力为 0.362，适用于不确定哪个工具最优时的稳健选择。

抗原呈递代理类工具因为覆盖稀疏、又存在肽长搭便车，不纳入部署候选。

一百三十条肽功效下的二分判别排序



来源 S1_peptide_auprc.csv · 肽级 AUPRC 一百三十肽功效

副指标要点 (肽级 AUPRC)

在一百三十条肽的更高功效下, 按 AUPRC 排序, netMHCstabpan 为 0.783、Seq2Neo 为 0.716、netMHCpan-BA 为 0.704。

多数工具高于随机基线的 0.585。

需要说明, AUPRC 的估计量与逐患者的 Spearman 并不相同, 它同时混合了患者内与患者间的信号, 因此两者并列呈现、相互补充而不相互替换。

标注 DTU 学术许可的 netMHCstabpan 数字, 对外公布前需先取得书面同意。

方法学评价专章

如何评价跑出来的数据

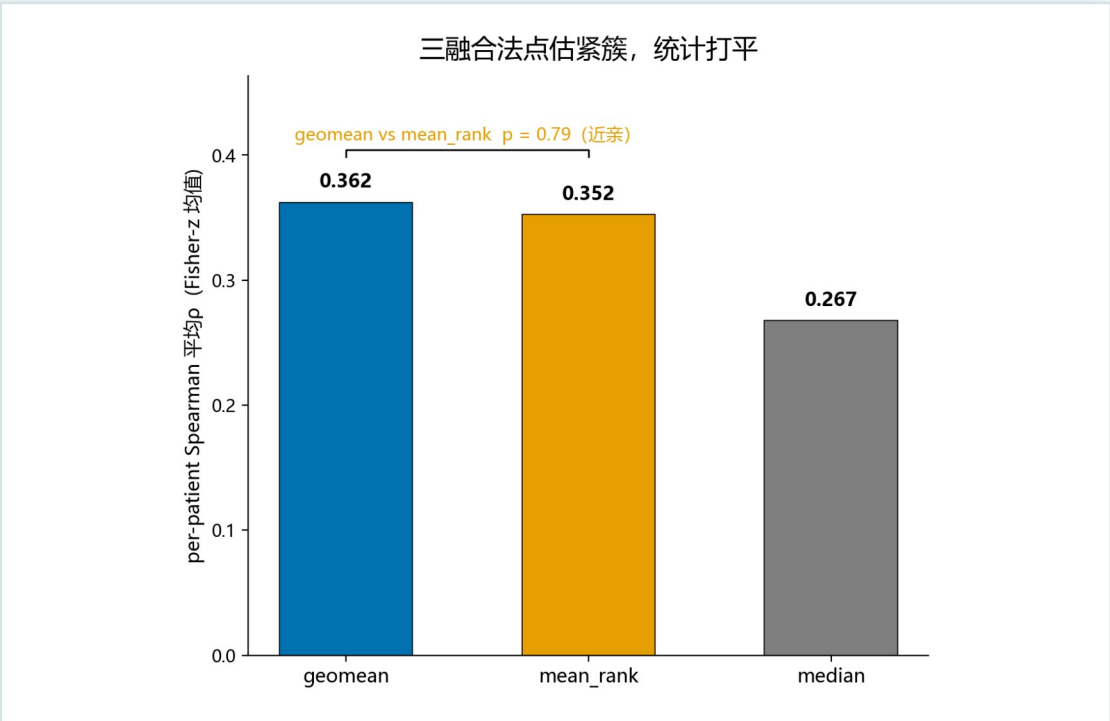
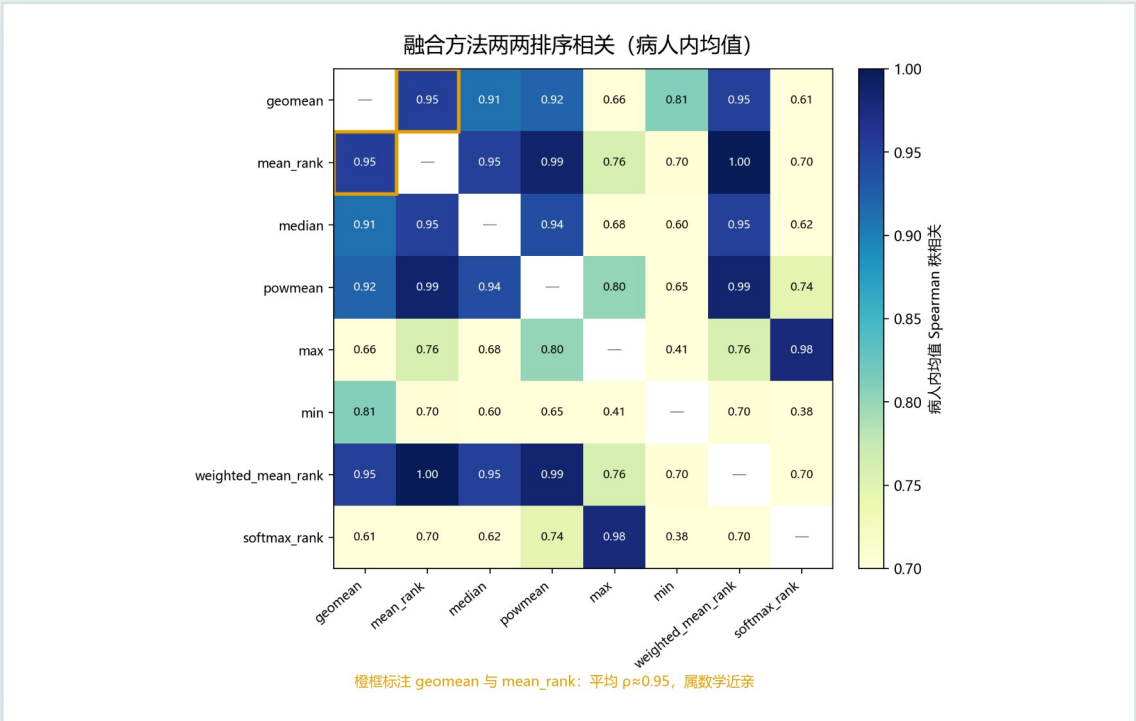
数据本身没有错，但要读得对。这一章系统说明四个评价要点：肽长混杂、计数混杂、融合方法数学近亲，以及单队列样本量有限，并给出各自的处理方式与当前状态。

四个评价要点及其处理

评价要点	具体表现	处理方式	当前状态
肽长混杂	长肽会切出更多窗口，最强窗口容易随机偏高	裸口径与控肽长两列并排报告	待周五讨论
计数混杂	一条肽切出的子肽数量本身就与反应弱相关	排除计数型的池化方式	已修正
融合方法数学近亲	在秩指标下，几何均值与算术秩均值几乎等价	用三重检验刻画其差异	已有定论
单队列样本量有限	仅九名患者，细粒度的方法差异在统计上分不开	补充一百三十条肽的肽级功效指标	已有定论

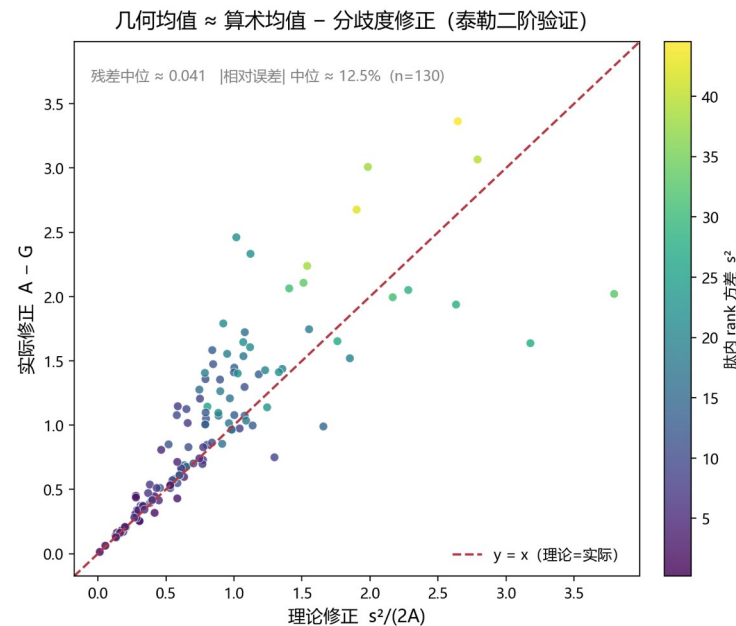
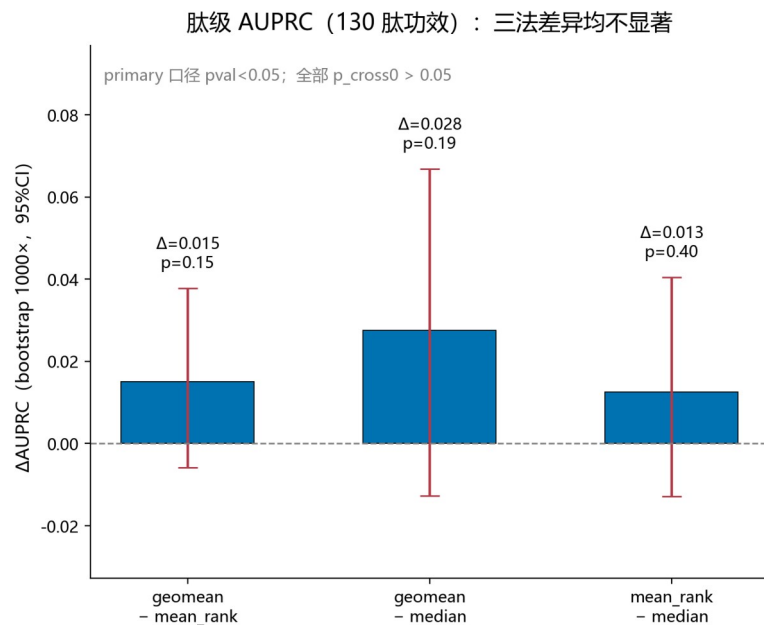
四个要点里三个已经处理定论，只剩肽长是否应作为混杂加以控制这一处，留到周五与老师当面讨论。

几何均值与算术均值秩融合的排序高度一致



左图把几种融合方法在同一批肽上的排序两两求相关，几何均值与算术均值秩融合的排序相关高达 0.95（患者内）与 0.97（合并），几乎完全一致。右图显示三种融合方法的点估计紧紧聚成一簇，分别为 0.362、0.352 与 0.267，患者层的配对检验 p 值为 0.79，差异并不显著。

更高功效下仍不可分辨，且可由二阶近似解释

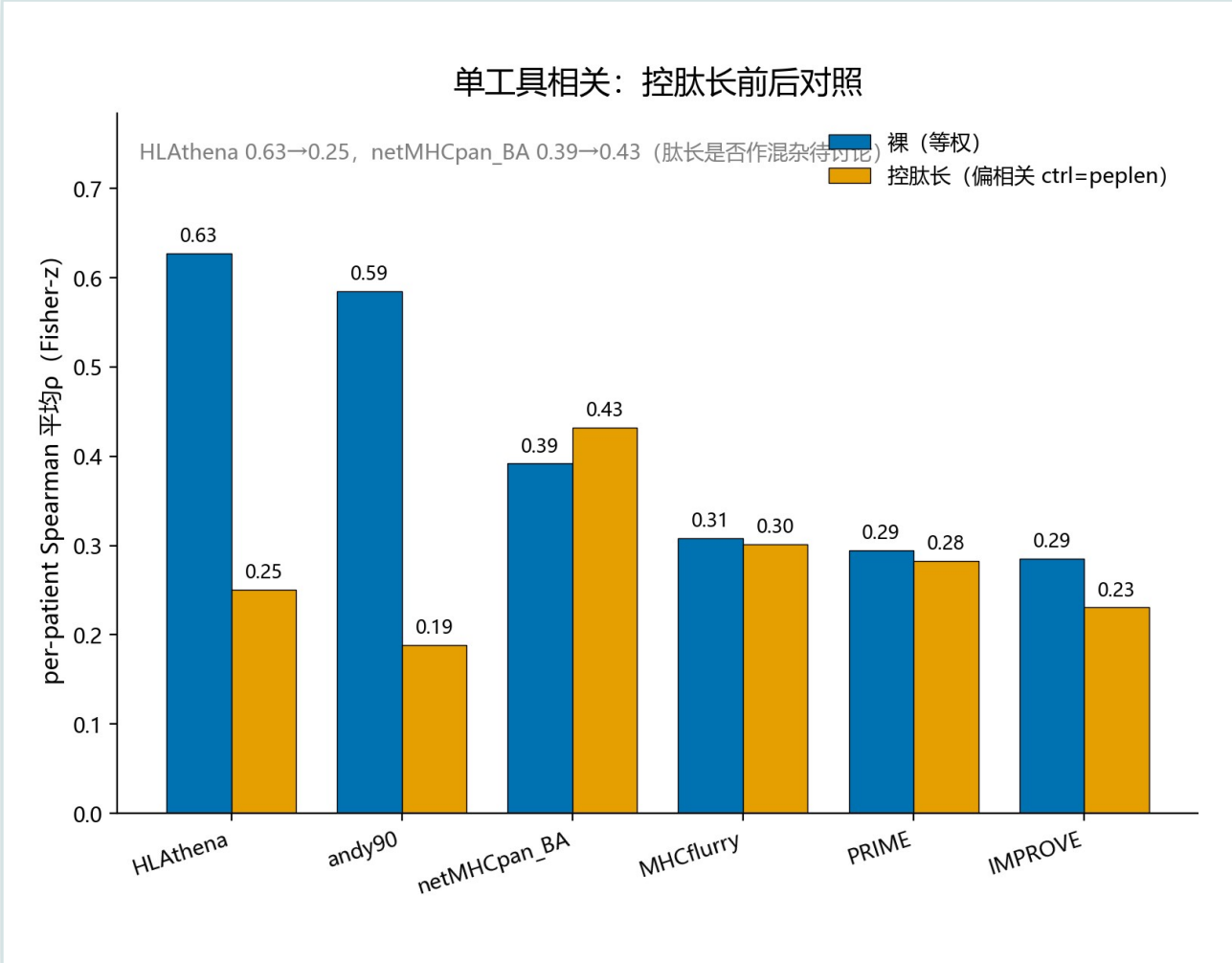


即便换到一百三十条肽的更高功效下，三种融合方法两两之间的差异仍然不显著，p 值均大于 0.15。

几何均值可以由算术均值减去肽内分歧度修正这一二阶近似来解释，残差的中位数仅为 0.041。

结论是，几何均值与算术均值秩融合在统计上不可分辨，属于数学近亲；几何均值有其乘性语义与抗离群的理论依据，可以作为稳健默认，但不宜声称是唯一最优。

控制肽长前后各类工具的表现变化



现象描述

这张图并排比较了控制肽长之前与之后各工具的表现。

控制肽长之后，抗原呈递代理类工具的相关明显回落，以 HLAthena 为例，从 0.63 降至 0.25。

而结合亲和力类工具基本不受影响，甚至略有上升，netMHCpan-BA 从 0.39 变为 0.43。

此处只陈述观察到的现象，不对处理方式下判断。肽长是否应作为混杂加以控制，留待进一步讨论。

当前限制与周五要讨论的问题

主要局限

患者数量有限，仅九名，细粒度的方法差异统计上难以分开。

多工具整合方案与最强单工具在统计上持平，并没有真正超越。

肽长与插入缺失这两类混杂尚待进一步讨论。

几何均值虽可作稳健默认，但并非唯一最优。

小鼠数据两套目前都还缺失，正在收集。

下一步计划

周五与老师当面讨论两个问题：肽长是否作为混杂加以控制，以及融合方法的措辞如何拿捏。

继续收集并接入两套小鼠数据，补齐人鼠对照。

补齐三十个工具完整的版本与代码提交清单，供投稿前核验。